

船用交流即热式电磁热水器设计方法

江 洁¹, 支 平², 汪正清³

(1. 武汉职业技术学院, 武汉 430073; 2. 中国船舶重工集团公司第704研究所, 上海 200031; 3. 武汉第二船舶设计研究所, 武汉 430064)

摘 要: 为解决舰船长期远航期间人员淋浴卫生问题, 选择基于电磁感应涡流加热原理, 提出了一种新型快速、高效、节能和安全的即热式电磁热水器研制需求。通过对加热方式对比、发热元件高导磁材料选择、导热和保温结构优化, 以及船舶电磁兼容环境适应性设计, 研究攻克生活用大功率涡流加热元件的水电隔离和整体电磁防护等关键技术, 试验验证和实际使用效果达到了预期要求。文章着重介绍了热水器电路和感应加热线圈设计思路, 以及电磁兼容性防护方法。

关键词: 即热式电磁热水器; 水电隔离; 电磁兼容

中图分类号: U664.85 **文献标志码:** A **【DOI】** 10.13788/j.cnki.cbgc.2015.07.064

Designing Approach of Ship Alternating Current Electromagnetic Rapid Heater

JIANG Jie¹, ZHI Ping², WANG Zheng-qing³

(1. Wuhan Polytechnic, Wuhan 430073, China; 2. Shanghai Marine Equipment Research Institute, Shanghai 200031, China; 3. Wuhan Second Ship Design and Research Institute, Wuhan 430064, China)

Abstract: In order to solve the sanitation problem of submariner's shower bath for a long time during the navigation, based on the principle of electromagnetic induction eddy-current heating, the development requirement of a novel instant electromagnetic heater is proposed. It is proved fast speed, high efficiency, energy saving and safety. Through the comparison of heating style, the selection of high magnetic-conductivity material for the heating element, the optimization of heat-transformation and thermal-insulation structure, and ship electromagnetic compatibility environment adaptability design, some key techniques such as the insulation of water & electricity and overall electromagnetic protection are figured out for the living high-power heating components. Both of the experimental verification and the actual use effect meet the expected requirements. The paper mainly introduces the design of the heater's electro-circuit and the induction heating coil, as well as the method of electromagnetic compatibility protection.

Key words: electromagnetic rapid heater; water & electricity insulation; electromagnetic compatibility

0 引言

舰船居住性保障设施改善和提高直接关系到作战能力, 是未来技术发展的趋势。近年来, 该领域的研究与应用日益得到重视, 特别是涉及淡水使用安全与生活质量, 正在由“生存型”、“生活型”向“品质型”转变。为解决舰船长期远航期间人员淋浴卫生问题, 开展了即开即用型生活用水安全加热设备的研究。本文选择基于电磁感应涡流加热原理的快速、高效、节

能和安全的即热式电磁热水器, 在其加热方式、发热元件和导热、保温结构等方面进行了探讨和实践, 攻克了大功率涡流加热元件的水电隔离和整体电磁防护等关键技术。

1 加热方案选择

普通家用热水器技术与产品成熟, 按加热方式分三类: 燃气加热型、电加热型和新能源加热型(指太

收稿日期: 2015-04-02; 修回日期: 2015-07-15

作者简介: 江洁(1964-), 女, 副教授、高级工程师。主要从事数控机床设计研究。

通讯作者: 支平(1979-), 女, 工程师。主要从事阀门遥控系统及液位遥测系统研究。

阳能、热泵等),各自有其优缺点和应用范围。在水面船舶中使用的水热器现仍以储水式较为常见^[1]。在水下工程或潜水中,若按 CB3305《小型可调电热水器》标准设计,热水器的体积占用空间和重量会比较大,使用前需要预热 1h~2h,电加热效率不高。由于水质不良或加热温度高于 80℃,易结水垢和效率降低,不能较好地满足船用环境条件下的安全使用要求。欧洲和东南亚等国家很早就使用了能较快加热的家用热水器,通常也会被称作“即热式热水器”,但绝大多数还是采用传统电阻加热,典型结构形式的电阻丝加热部件外层主要有金属管和导电玻璃管两种。在国内,某产品在金属容器内壁平行布置数根电阻加热棒束,由它加热流过的冷水。还有产品采用 QSC 非金属发热体加热方式,使用高纯硅晶管作为电绝缘导热体,外壁为烧结涂覆的纳米材料电加热层。国内还有一种微波加热产品,它能产生频率高达 2GHz 的振动波对冷水进行加热,不过如果屏蔽措施设计不当,对人可能会有潜在危害。

电磁感应加热与传统电阻加热相比具有节能和安全的优势,但应用领域明显受到局限。在制造行业 and 材料加工中,使用电磁感应电源进行金属熔炼、铸造、淬火、弯管、焊接和表面热处理等应用非常广泛^[2],石油行业井口原油管道伴热输送中也有应用^[3]。国内采用该技术的单人或家用热水器产品中几乎难以见到,除了本身的技术瓶颈和市场推广困难外,其它原因则是家用 220V 50Hz 电制和 10kW 总功率限制。将电磁感应加热技术应用到供电较为宽松的舰船中,仍然需要开展一定的开拓性研究工作。法拉第电磁感应定律、焦耳-楞次定律和集肤效应、圆环效应等是电磁感应加热技术的理论基础,但 20kHz~40kHz 高频电磁加热元件关键结构的应用研究还不充分^[4],文献[5]提到的蒸汽发生器电磁感应加热,其理论分析和仿真试验研究成果有一定指导作用。本研究通过合理选择加热工作原理实现安全设计功能,首要关键是金属发热体与大功率主电路之间有效的“水电隔离”,避免因电绝缘损坏而产生漏电隐患,提高长期使用的安全性,其次是 380VAC 交流转直流、50Hz 工频转高频 30kHz 大功率电路设计和由此带来的电磁兼容性问题。

2 工作原理与控制

2.1 传热结构

在常见开关电源中,线圈中的高频电流产生的寄生电感、电容会损害高频磁性元件性能,并形成电磁干扰,涡流损耗是有害因素。基于电磁感应涡流水加热技术而研制的水热器与前述产品工作原理完全不同,是合理利用涡流产热效果。高导磁金属制成的环状管体(磁感应发热体)外侧为独立外置线圈,经过

整流和逆变产生高频交流电流,感应产生交变磁场;内置其中的铁磁性材料薄壁管受到磁场感应后,产生频率相同、方向相反的感应电流 i (涡流),感应电动势 e 为:

$$e = -\frac{d\Phi}{dt} = -\frac{d}{dt} \int B \cdot ds = -\int \frac{dB}{dt} \cdot ds \quad (1)$$

式中, B 为磁通密度, $B = \mu \cdot H = \mu \cdot \frac{N \cdot I}{l}$, 其中, μ 为磁导率, H 为磁场强度, N 为线圈匝数, I 为感应电流, l 为磁路长度; Φ 为磁通量, $\Phi = \int B \cdot ds = \frac{\int H \cdot dl}{R_m} = \frac{N \cdot I}{R_m}$, R_m 为磁阻, $R_m = \frac{l}{\mu \cdot s}$; t 为时间; s 为磁通截面积。

涡流电功率 P 与感应电流频率 f 的平方成正比关系:

$$P = f^2 B V / \rho \quad (2)$$

其中, ρ 和 V 分别为金属发热体的电阻率和体积。

由于管体金属存在内阻 r ,在焦耳热效应作用下快速发热,发热量可按焦耳-楞次定律 $Q = I^2 r t$ 计算。管路内水的流动则不断带走薄壁管直接传过来的热量,升温至可控范围。由于磁感应发热体与电源电路非直接接触,外部输入能量依靠空间交变电磁场传递,即实现电能-磁能-电能-热能转换,从而达到水电隔离的设计目的。来自系统管路的冷水经本装置加热后变成热水的流程如图 1 所示,在进水管插入的电路板散热器,水管穿越加热线圈及其导热结构内部,在这里进行电能和热能交换,热水自出水管路流出。

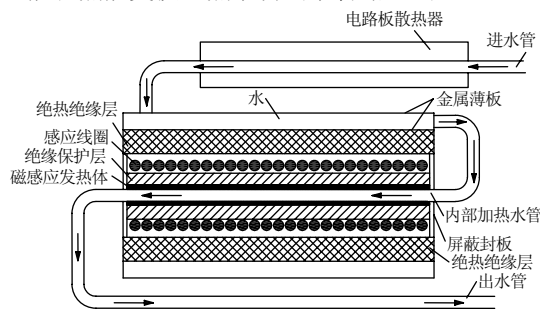


图 1 电磁感应加热原理图

磁感应发热体截面形状和尺寸要求与淡水管路外表面贴合均匀并使整体结构尽量紧凑。需利用磁力线具有优先穿过导磁物质的特性,选用导磁率 μ 较高的 444 型不锈钢而不是其它材料,在电阻率 ρ 和电流频率 f (kHz) 一定时,高导磁不锈钢集肤效应 (Skin effect) 更显著^[6,7],涡流热效应明显比普通钢要好。由于集肤效应的存在,涡流电流密度 I_x 在管体横截面径向分布不均匀,电流密度 I_x 计算公式如下:

$$I_x = I_0 \cdot e^{-x/\delta} \quad (3)$$

可见,在 $x=0$ 表面处的电流密度 I_x 达到最大值, $I_{\max} = I_0$ 。据此,管壁厚度 t 的大小选取则与基于 Maxwell

方程计算的穿透深度 δ 有关,按照经验公式 $\delta=7.6f^{-0.5}$, 在频率为 30kHz 时,管壁厚度 $t=1.3\delta=1.8(\text{mm})$ 。同理,可采用此公式计算铜质材料感应线圈的壁厚 $t'=1.6\delta'$ (δ' 为铜线圈穿透深度),最后运用试验方法验证设计参数的合理性。

2.2 电气控制

某种类型舰船通常有以下两类供电工作方式: DC410V~640V 直流电和 380V AC 交流电。对于前者,一般方法是 将 DC410V~640V 直流电在设备内部转换 分成 2 路: 1 路主电源,经 H 桥组成电压型逆变电路, 变成 15Hz~25kHz 高频交流电加载到线圈两端; 1 路 控制电源,经辅助电源变换成 DC24V 向控制电路供 电。直流电气系统原理示意图如图 2 所示。

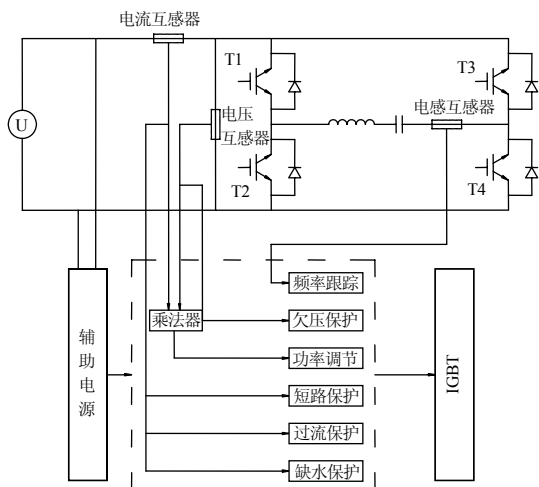


图2 直流电气系统原理示意图

但在采用 380V AC 交流电的舰船场合,即热式电 磁热水器的设计方法是不同的。其主电路应该设计成 “AC-DC-AC” 工作方式,即: 380V 交流电先通过 LC 滤波电路和整流桥转换为直流电,再通过谐振逆 变,使直流电变成频率 30kHz 高频交流电,施加在螺 旋状感应加热线圈上,产生交变磁场。对于相同功率 等级下的设备体积、重量以及电磁兼容性要求,交流 比直流设计起来要相对复杂一些。

3 设计方法

3.1 加热功率选择

经验数据表明,人体淋浴舒适感流量至少为 3L/min,水温以 40℃~42℃为宜。如果要强制达到“即 开即热”的使用要求,设备功率无疑会比较大,这种 电磁感应涡流加热技术也不例外,理论计算的最小单 机功率应在 5.5kW~8kW 及以上。但是电磁感应加热 技术的独特优势是具有较高的功率密度^[8],达 0.1kW/cm²~2.0kW/cm²,热效率高达 90%以上,比储 水式热水器提高了近 20%^[9]。由于能即时产出热水, 无需保温和长距离输送管路,设备节能效果十分明显。

根据能量守恒定律,热水器的热功率计算公式为^[10]:

$$P_w = C_p \cdot m \cdot \Delta t \cdot \eta \quad (4)$$

式中, P_w 为热功率, kW; C_p 为水比热容, 4.2kJ/L·℃; m 为水流量, L/s; Δt 为水温差绝对值, ℃; η 为总效率, %。根据计算结果,功率取 8kW 比较合 理,出水温升速率为 3℃/s,具备了“即开即热”功率 条件。

3.2 恒温控制方法

1) 功率档位控制法。现有市场上的快速热水器品 种本来就比较少,出水温度多采用功率档位控制,即 人为根据出水流量设定功率,调节到适合的温度范围。 但是,由于进水温度的季节性差异和出水温度个体化、 舒适感的差别,尤其是在少数人公共区域时,使用前 每次流量和水温匹配起来操作不是很方便。

2) 自动恒温调节法。根据预先内置的传感器实时 检测到的信号,如进水温度、出水温度、水压、流量 和电压等,设备自行在较短时间内计算出水温控制目 标值,自动调节并保持在设定温度,其实现过程是: 通过 MCU 检测得到进水流量、温度和出水温度实际 值,与出水温度设定值进行比较,按式(4)估算热功 率 P_w ; 通过 PWM 输出控制逆变电路功率输出; 依据 出水温度和设定温度偏差实时比较,动态校准功率输 出,既能使出水温度快速达到设定值,又能使控制精 度在±1℃以内。

4 硬件电路设计与优化

4.1 大功率逆变电路设计

采用单臂桥谐振电路逆变的电路原理如图 3 所 示。主要设置有 2 个高速大功率的绝缘栅双极型晶 体管 IGBT 管 S_1 、 S_2 和 2 个无感谐振电容 C_1 、 C_2 , 以及 感应加热线圈 L_1 。线圈 L_1 位于 IGBT 管和谐振电容之 间。逆变工作过程是: 通过 IGBT 管 S_1 、 S_2 接通和关 断,线圈电感 L_1 和半桥电路电容 C_1 、 C_2 各自形成谐 振^[11]。功率大小由 MCU 发出 PWM 控制信号调节 IGBT 导通脉宽。该电路的结构与控制相对简单、可 靠,工作效率较高。

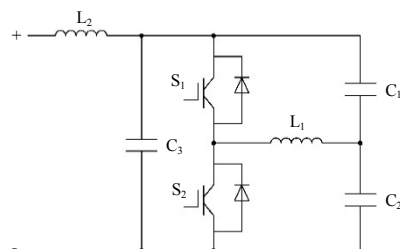


图3 单臂桥谐振电路结构原理图

4.2 感应加热线圈结构优化改进

电磁辐射屏蔽和自冷却型感应加热线圈是本设 备的核心组件,需要进行特别的设计和制作。除了应完

成设计规定的电磁热转换效率、减小体积和重量条件下的基本加热功能外，由于其本身还是高频电磁辐射源，为满足上船设备电磁兼容性测试要求，设计中还应尽量降低对外辐射或传导的电磁能量。为达成此目的，初步方案设计曾将感应加热线圈设计成双层结构，如图 4 所示。在实际测试中发现，该结构虽然工艺简单、效率较高，但存在比较严重的电磁辐射问题：最外层空间没有导磁体引导和屏蔽向外辐射的空间磁场，会造成周围金属部件感应加热，而有效加热效率则大为降低。针对上述问题，对感应加热线圈结构进行了优化改进，如图 5 所示，在线圈外侧增装不锈钢制成的环状外导磁体，以期减少电磁场向外辐射。由管路进口处流入的冷水首先经过外导磁体，带走部分热量，最后经感应线圈内侧的加热管体出口流出。

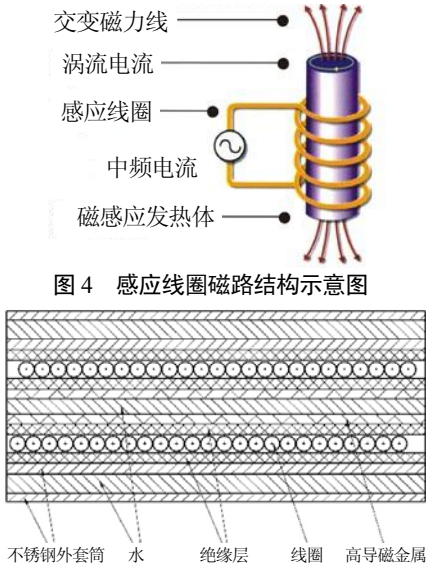


图 4 感应线圈磁路结构示意图

图 5 传热部件剖面结构示意图

4.3 电气控制和安全保护设置

电气系统示意图如图 6 所示，主要由主回路和控制回路两种电路组成。主回路实现 AC-DC-AC 的两次

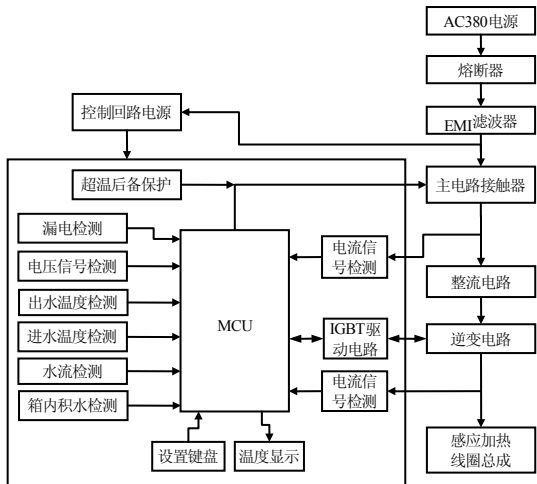


图 6 交流电气系统原理示意图

变换，将 50Hz 工频转变为 30kHz 高频；控制电路实现恒温功率调节、安全保护控制和人机界面显示与操作功能。安全保护功能主要指预防干烧、漏电、过流、过压、欠压、超温和积水多等的多重保护。

4.4 大功率部件散热和余热利用

由于设备功率高达 8kW，整流桥和高速大功率 IGBT 管会产生较多的无效热量。因此，通过设计的水冷式散热板，可将大发热量部件安装其上，利用冷水的流动作用及时给部件降温，同时，还可对冷水进行适当预热，以综合提高系统热利用效率。

5 电磁兼容性设计优化

在采用电磁感应涡流水加热的交直流电源系统中，需对船舶电网提供的 50Hz 工频交流电进行整流和逆变，以产生所需 30kHz 高频交流电。在 AC-DC-AC 主回路工频/高频转换过程中，常规三相六脉整流会在电源线输入端生成较多成份的低次谐波电流，对电网造成一定的谐波污染，实际测试表明，谐波含量达 30%。另外，电磁感应加热线圈工作中也会产生较高强度的电磁场辐射。因此，必须要着力解决好谐波特征分析与抑制治理、传导干扰和电磁辐射等主要问题。

5.1 减小传导干扰

尽量消除电源输入端低次谐波电压和电流，有两种备选技术手段。

1) 多相整流成熟，可靠性高，但电路元器件以 EMI 滤波器、六相整流变压器、平衡电感、平波电感等为主，体积和重量均较大，并不适合于船上较小空间布置；

2) 谐波抑制允许采用有源滤波和无源滤波两类，主要去除 30kHz 高频附近的谐波。有源滤波控制起来较为复杂，选用有源滤波器对谐波进行电流检测^[12]，需额外增加体积较大的附属装置，会增加系统复杂程度。此处采用无源滤波，主要用来解决传导干扰问题。采用专门定制的无源滤波器是由多级 LC 电路构成，滤波效果会优于纯电容滤波，其控制传递函数为：

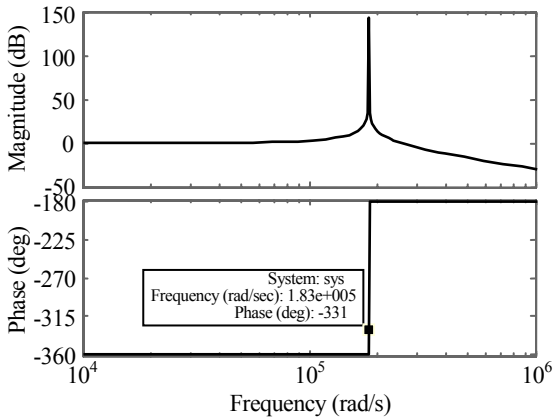


图 7 电源输入滤波器传递函数的 Bode 图

$$G_s = \frac{1}{LC \cdot s^2 + 1} \quad (5)$$

设计上, 滤波器电感 L 取值范围 $10\mu\text{H} \sim 20\mu\text{H}$, 电容 C 取值范围 $2\mu\text{F}$, 得到伯德图如图 7 所示, 在 30kHz 频率 (角频率 ω 约为 $1.83 \times 10^5 \text{rad/s}$) 附近的谐波滤波

效果较好。

经测试, 无源滤波器安装前、后传导干扰信号对比曲线分别如图 8 和图 9 所示, 可以看出它对传导干扰的抑制效果非常明显。

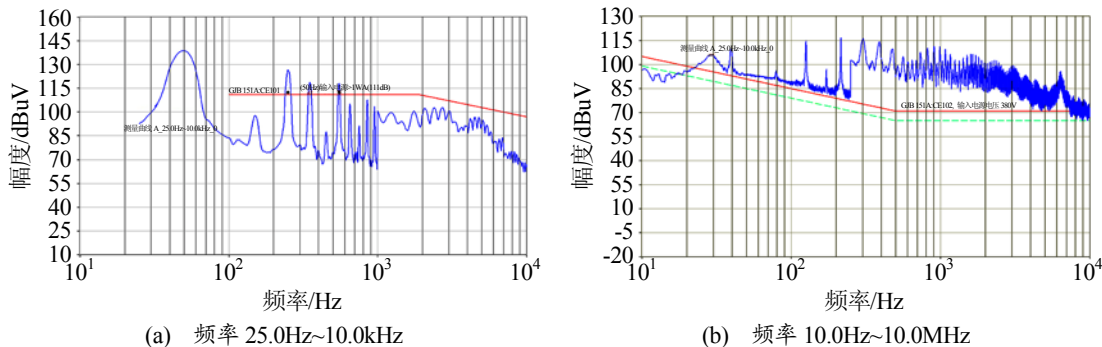


图 8 安装无源滤波器前 EMC 测试曲线

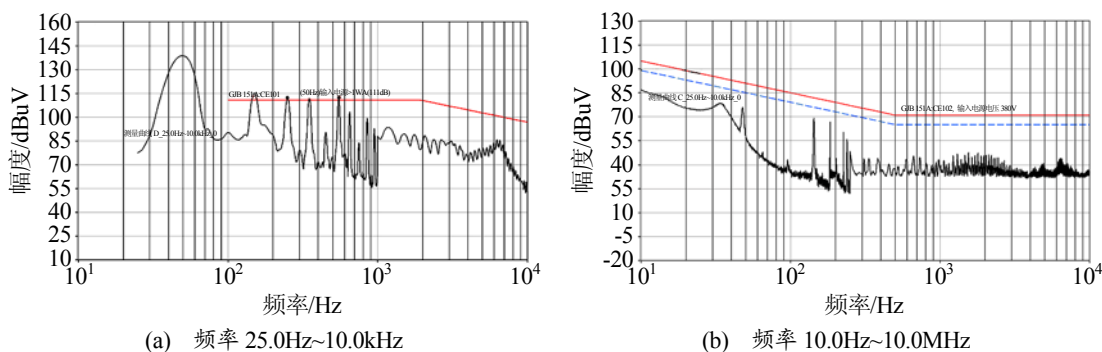


图 9 安装无源滤波器后 EMC 测试曲线

5.2 降低电磁辐射

电磁感应涡流加热方式下的副作用是会产生电磁空间辐射。为尽量降低电磁辐射, 设计中采用了多重复合手段: 在大功率感应加热线圈组件外面, 设置双层导磁体 (高导磁率不锈钢板), 与其它控制电路进行分隔和屏蔽; 在设备内部, 采用金属屏蔽腔分隔设计, 主要对电源、高频逆变电源主控板进行完全密封, 用电连接器和屏蔽电缆连接; 设备箱体采用不锈钢材料, 关闭严实后可实现电磁场封闭。对于小面积的外显窗口部件, 则辅以导电、导磁材料, 保证其密封性可靠。主要使用了金属防水按钮、丝网和高性能导电橡胶等。采取静电低阻抗放电回路接地。

5.3 电磁兼容测试

经第三方按 GJB151A/152A 测试, 结果如下: CE101 项目 3 次谐波超标 6.2dB; RE101 项目 7cm 处超标 16.2dB, 50cm 处超标 7dB (30kHz); 其余 CE102、RE102、CS06、RS103 项目测试符合要求。若大幅改善 CE101 指标, 将会明显增加设备体积和重量, 对上船安装不利。经研究, 应在保持现有体积和重量要求情况下, 通过后续不断的优化改进, 使得电磁辐射指

标得到合理降低。由于箱体原先采用的不锈钢板导磁性较差, 加热线圈 2 根引线电磁波易穿透, 遂改用屏蔽双绞线和增加钢板覆盖厚度, 明显减小了电磁泄漏, RE101 摸底测试有大幅改善。海上使用经验表明, 设备并未对低频通信设备 (如声纳和通信) 产生同频干扰, 设备长期工作运行情况良好, 未发生任何重大故障。

6 结论

新研制的 380V 50Hz 交流即热式电磁热水器, 首次创新性运用电磁感应涡流水加热技术用于船舶生活水加热, 通过基本性能与连续运行测试、船用环境条件试验和电磁兼容性试验, 各项技术性能指标基本符合要求。该产品提供的高效、安全和节能淡水加热功能, 对于保障船员长期远航生活和工作, 提高战斗力具有很重要实际意义, 在国内应用尚属首次, 现已批量运用到舰船上。未来技术发展方向是小型化和多功能化, 以及延伸到陆上和其它海洋结构平台饮水、洗涤水或蒸汽加热等使用场合。

(下转第 77 页)

2) Mohr-Coulomb 模型适用于处理以极限承载力为分析重点的问题, 对其各个参数的物理意义分别研究表明, 弹性模量对桩端承载力影响不大; 摩擦角、内粘聚力影响桩端承载力, 其中摩擦角影响尤为显著; 泊松比控制空腔发展形式, 贯桩过程中可依据桩端承载力的变化过程, 判断空腔的形态及所处地质条件。

参考文献:

- [1] DTCGT-89-G-80825 W.P. Stewart. Lift Leg Strength Structural Analysis[R]. Draft Final Report to U.S.Dept.Of Transportation, U.S.Coast Guard, July 1990.
- [2] Jiang Tao Yi, Fook Hou Lee, Siang Huat Goh, *et al.* Eulerian Finite Element Analysis of Excess Pore Pressure Generated by Spudcan Installation into Soft Clay[J]. *Computers and Geotechnics*, 2012, 42: 157-170.

- [3] Ghosh S, Kikuchi N. An Arbitrary Lagrangian-Eulerian Finite Element Method for Large Deformation Analysis of Elastic-viscoplastic Solids[J]. *Comput Method Appl Mech Eng*, 1991, 86(2): 127-188.
- [4] Liu WK, Belytschko T, Chang H. An Arbitrary Lagrangean-Eulerian Finite Element Method for Path-dependent Materials [J]. *Comput Method Appl Mech Eng*, 1986, 58(2): 227-245.
- [5] 张建, 唐文献, 苏世杰, 等. 硬土-软土插桩过程数值分析及验证[J]. *石油勘探与开发*, 2013, 4(40): 492-496.
- [6] 中国船级社. 海上移动平台入级与建造规范[S]. 北京: 人民交通出版社, 2005.
- [7] 刘书, 刘晶波, 方鄂华. 动接触问题及其数值模拟的研究进展[J]. *工程力学*, 1999, 16(6): 14-28.

(上接第 45 页)

参考文献:

- [1] 蔡仁良. 流体密封技术[M]. 北京: 化学工业出版社, 2013.
- [2] D.L. Rhode, S. H. KO, G. L. Morrison. Leakage Optimization of Labyrinth Seals Using Navier-Stokes Code[J]. *Tribology, Transactions*, 1994, 37(1): 105-110.
- [3] D.L. Rhode, R. Hibbs. Clearance Effects on Corresponding Annular and Labyrinth Seal Flow Leakage Characteristics [J]. *Journal of Tribology*, 1993, 115(4): 699-704.
- [4] W J Kearton. Leakage of Air Through Labyrinth Glands of Staggered Type [J]. *Proceedings of the Institute of Mechanical Engineers*, 1952, 166: 180-195.
- [5] G. Vermes. A Fluid Mechanics Approach to the Labyrinth

Seal Leakage Problem[J]. *Journal of Engineering for Gas Turbines and Power*, 1961(4): 161-169.

- [6] H. M. Martin. Labyrinth Packings [J]. *Engineering*, 1908(1): 35-36.
- [7] 鲁周勋, 谢友柏, 丘大谋. 迷宫密封中流场的有限差分模拟[J]. *应用力学学报*, 1992, 9(3): 87-92.
- [8] 刘有军, 杨晓翔. 径向迷宫密封泄漏特性的数值预报[J]. *润滑与密封*, 1999(6): 4-6.
- [9] 丁学俊, 黄来, 黄丕维. 迷宫密封中可压流体流场的数值模拟[J]. *润滑与密封*, 2007, 32(5): 27-29.
- [10] 高光藩, 张牢牢. 迷宫密封性能影响因素分析[J]. *风机技术*, 1997, 12(6): 17-21.

(上接第 68 页)

参考文献:

- [1] CB3305-1987. 小型可调电热水器[S]. 1987.
- [2] 马腾跃. 基于SG3525脉宽调制器的中频感应加热电源设计[D]. 河北保定: 河北大学, 2013.
- [3] 孙忠利, 蔡新明, 王智勇, 等. 井口电磁加热炉现场应用与推广[J]. *新疆石油科技*, 2013(2): 55-57.
- [4] 方溟. 电磁加热技术在我国的应用和展望[J]. *城市建设理论研究[J/OL]*. DOI:10.3969/j.issn.2095-2104..
- [5] 张化福. 电磁感应加热蒸汽发生器的开发与研究[D]. 北京: 北京化工大学, 2013.
- [6] 黄洪波. 即热型电磁涡流热水器的研制[D]. 南宁: 广西大学, 2003.

- [7] 江军. 集肤效应电伴热系统的计算分析与设计软件开发[D]. 杭州: 浙江大学, 2013.
- [8] 赵渝青. 对电磁感应即热式热水器的研究[J]. *温州职业技术学院学报*, 2003(4): 36-37.
- [9] 王峰, 陈辉明, 王英, 等. 新型高频电磁加热热水器的研究和设计[J]. *电源技术应用*, 2003(8): 427-430.
- [10] 戴计生, 应群民, 赵伟国. 快速恒温快热式电热水器控制系统的设计[J]. *工业控制计算*, 2006(6): 57-59.
- [11] 林渭勋. 现代电力电子电路[M]. 杭州: 浙江大学出版社, 2002.
- [12] 刘晓亮. 中频感应加热电源谐波抑制的有源滤波技术研究[D]. 天津: 河北工业大学, 2014.